

RS485 私有协议文档（17 字节）

变更记录：

时间	文件版本	变更内容	制定	审核人	批准
2025.11.8	1.00	初始版本	杜龙彬		

1. 协议概述

本协议用于设备与上位机的双向通讯，基于 RS485 半双工总线。

- 波特率：9600
- 数据位：8
- 停止位：1
- 校验位：无 / 奇偶校验
- 指令帧长度：17 字节

2. 帧结构

字节序	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01/02	XX	00	04	08	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
应答	AA	5A	01/02	XX	00	04	08	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

字节序	名称	长度(字节)	类型	说明
0	帧头	1	Hex	写入= AA，应答=55
1	地址	1	Hex	固定值 5A
2	读/写位	1	Hex	01=读，02=写
3	功能码	1	Hex	数据不同代表功能不同

字节序	名称	长度(字节)	类型	说明
4-5	寄存器数量	2	Hex	固定值00，04
6	数据字节长度	1	Hex	固定值08
7-14	数据域	8	Hex	命令相关数据
15	CRC低	1	Hex	CRC16 校验低字节
16	CRC高	1	Hex	CRC16 校验高字节

3. 指令汇总

指令		读写位	功能码	数据来源
4.1	读取硬件+软件版本信息	01	01	读NFC
4.2	配置硬件版本信息	02	01	写NFC
4.3	读取NFC电流（或功率）档位	01	02	读NFC
4.4	配置NFC电流（或功率）档位	02	02	写NFC
4.5	读取灯具上电默认初始状态	01	03	读NFC
4.6	配置灯具上电默认初始功率	02	03	写NFC
4.7	读取输入欠压保护值	01	04	读EEPROM
4.8	配置输入欠压保护值	02	04	写EEPROM
4.9	读取4路输出欠压保护值	01	05	读EEPROM
4.10	配置4路输出欠压保护值	02	05	写EEPROM
4.11	读取4路输出过压保护值	01	06	读EEPROM
4.12	配置4路输出过压保护值	02	06	写EEPROM
4.13	读取4路输出过流保护值	01	07	读EEPROM
4.14	配置4路输出电流保护值	02	07	写EEPROM
4.15	读取过温保护值+当前驱动内部实时温度	01	08	读EEPROM
4.16	配置过温保护值	02	08	写EEPROM

指令		读写位	功能码	数据来源
4.17	读取四路实时输出电流值	01	09	读取当前AD采集值
4.18	读取四路实时输出电压值	01	0A	读取当前AD采集值
4.19	读取NFC版本+私有指令版本信息	01	0B	读NFC
4.20	配置NFC版本+私有指令版本信息	02	0B	写NFC
4.21	读取功率上升时间+驱动为恒流或恒功率	01	0C	读NFC
4.22	配置功率上升时间+驱动为恒流或恒功率	02	0C	写NFC
4.23	读取4个通道输出欠压保护总次数	01	0D	读NFC
4.24	读取4个通道本次开灯后输出欠压保护次数	01	0E	读NFC
4.25	读取4个通道输出过压保护总次数	01	0F	读NFC
4.26	读取4个通道本次开灯后输出过压保护次数	01	10	读NFC
4.27	读取4个通道输出过流保护总次数	01	11	读NFC
4.28	读取4个通道本次开灯后输出过流保护次数	01	12	读NFC
4.29	读取输入欠压保护次数+开灯指令次数+关灯指令总次数	01	13	读NFC
4.30	读取本次开灯后输入欠压保护+开灯指令+关灯指令次数	01	14	读NFC
4.31	读取最后一次异常状态	01	15	读NFC
5.1	单路电流校准	02	55	写EEPROM
5.2	多路亮灯后校准主路电流	02	56	写EEPROM
5.3	单路功率校准	02	57	写EEPROM
5.4	多路亮灯后校准主路功率	02	58	写EEPROM
6	一键读取所有数据	02	FF	读NFC+EEPROM
7	错误指令	01	FF	/

4. 读取指令示例及说明

4.1、读取硬件+软件版本信息01 01

示例：发送读取版本指令，驱动回复硬件版本信息，软件版本信息，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	01	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	01	00	04	08	12	05	32	10	05	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	01
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-9	驱动物料编码	2	12 05 32为物料编码
10	硬件版本号	2	10=VA0, 20=VB0, ...依次类推
11	软件版本号	2	05=V05, 0A=V10
12-14	预留位	3	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.2、配置硬件版本信息02 01

示例：更改驱动硬件版本信息为120532B1，驱动回复更改后的硬件版本信息和当前使用的软件版本信息，数据写入到NFC中

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	01	00	04	08	12	05	32	21	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	02	01	00	04	08	12	05	32	21	05	00	00	00	XX	XX

说明：此指令只能更改硬件版本号，无法更改软件版本，写入时11位配置为00，驱动应答返回软件版本号

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	01
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-9	驱动物料编码	2	12 05 32为物料编码
10	硬件版本号	2	21=VB1
11	软件版本号	2	05=V05
12-14	预留位	3	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.3、读取NFC电流（或功率）档位01 02

示例：比如恒流驱动，读取CH1-CH4的NFC档位，数据来自NFC。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	02	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	02	00	04	08	20	00	06	00	07	00	08	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	02
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	NFC中CH1对应的电流/功率值	2	20 00=2000mA
9-10	NFC中CH2对应的电流/功率值	2	06 00=600mA
11-12	NFC中CH3对应的电流/功率值	2	07 00=700mA
13-14	NFC中CH4对应的电流/功率值	2	08 00=800mA
15-16	校验位	2	CRC16

4.4、配置NFC电流（或功率）档位02 02

示例：比如恒流驱动，读取CH1-CH4的NFC档位，数据来自NFC。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	02	00	04	08	20	00	06	00	07	00	08	00	XX	XX
应答	55	5A	02	02	00	04	08	20	00	06	00	07	00	08	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	02
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	NFC中CH1对应的电流/功率值	2	20 00=2000mA
9-10	NFC中CH2对应的电流/功率值	2	06 00=600mA
11-12	NFC中CH3对应的电流/功率值	2	07 00=700mA
13-14	NFC中CH4对应的电流/功率值	2	08 00=800mA
15-16	校验位	2	CRC16

4.5、读取灯具上电默认初始状态01 03

示例：读取CH1-CH4的上电默认状态，数据来自NFC。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	03	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	03	00	04	08	00	64	00	32	00	00	00	32	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	03
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	NFC中CH1对应的上电默认状态	2	00 64=100%
9-10	NFC中CH2对应的上电默认状态	2	00 32=50%
11-12	NFC中CH3对应的上电默认状态	2	00 00=0%
13-14	NFC中CH4对应的上电默认状态	2	00 32=50%
15-16	校验位	2	CRC16

4.6、配置灯具上电默认初始功率02 03

示例：读取CH1-CH4的上电默认状态，数据来自NFC。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	03	00	04	08	00	64	00	32	00	00	00	32	XX	XX
应答	55	5A	02	03	00	04	08	00	64	00	32	00	00	00	32	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	03
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	NFC中CH1对应的上电默认状态	2	00 64=100%
9-10	NFC中CH2对应的上电默认状态	2	00 32=50%
11-12	NFC中CH3对应的上电默认状态	2	00 00=0%
13-14	NFC中CH4对应的上电默认状态	2	00 32=50%
15-16	校验位	2	CRC16

4.7、读取输入欠压保护值01 04

示例：读取驱动的输入欠压保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写 入	AA	5A	01	04	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应 答	55	5A	01	04	00	04	08	01	30	01	40	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	04
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	第一段输入欠压保护值	2	01 30对应AD值304，降功率对应的值
9-10	第二段输入欠压保护值	2	01 40对应AD值320，灭灯对应的值
11-14	预留位	4	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.8、配置输入欠压保护值02 04

示例：读取驱动的输入欠压保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写 入	AA	5A	02	04	00	04	08	01	30	01	40	00	00	00	00	XX	XX
应 答	55	5A	02	04	00	04	08	01	30	01	40	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	04
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	第一段输入欠压保护值	2	01 30对应AD值304，降功率对应的值

字节序	名称	长度(字节)	说明
9-10	第二段输入欠压保护值	2	01 40对应AD值320，灭灯对应的值
11-14	预留位	6	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.9、读取4路输出欠压保护值01 05

示例：读取CH1-CH4的输出欠压保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	05	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	05	00	04	08	01	30	01	00	00	80	00	A0	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	05
4-6	固定位	3	00，04，08
7-8	CH1输出欠压值	2	01 30对应AD值304
9-10	CH2输出欠压值	2	01 00对应AD值256
11-12	CH3输出欠压值	2	00 80对应AD值128
13-14	CH4输出欠压值	2	00 A0对应AD值160
15-16	校验位	2	CRC16

4.10、配置4路输出欠压保护值02 05

示例：配置CH1-CH4的输出欠压保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	05	00	04	08	01	30	01	00	00	80	00	A0	XX	XX
应答	55	5A	02	05	00	04	08	01	30	01	00	00	80	00	A0	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	05
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1输出欠压值	2	01 30对应AD值304
9-10	CH2输出欠压值	2	01 00对应AD值256
11-12	CH3输出欠压值	2	00 80对应AD值128
13-14	CH4输出欠压值	2	00 A0对应AD值160
15-16	校验位	2	CRC16

4.11、读取4路输出过压保护值01 06

示例：读取CH1-CH4的输出过压保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	06	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	06	00	04	08	02	30	01	80	01	80	01	A0	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	06
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1输出过压值	2	02 30对应AD值560

字节序	名称	长度(字节)	说明
9-10	CH2输出过压值	2	01 00对应AD值384
11-12	CH3输出过压值	2	00 80对应AD值384
13-14	CH4输出过压值	2	00 A0对应AD值416
15-16	校验位	2	CRC16

4.12、配置4路输出过压保护值02 06

示例：配置CH1-CH4的输出过压保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写 入	AA	5A	02	06	00	04	08	02	30	01	80	01	80	01	A0	XX	XX
应 答	55	5A	02	06	00	04	08	02	30	01	80	01	80	01	A0	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	06
4-6	固定位	3	00，04，08
7-8	CH1输出过压值	2	02 30对应AD值560
9-10	CH2输出过压值	2	01 00对应AD值384
11-12	CH3输出过压值	2	00 80对应AD值384
13-14	CH4输出过压值	2	00 A0对应AD值416
15-16	校验位	2	CRC16

4.13、读取4路输出过流保护值01 07

示例：读取CH1-CH4的输出过流保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	07	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	07	00	04	08	02	30	11	80	21	80	11	10	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	07
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1输出过流值	2	02 30=2300mA
9-10	CH2输出过流值	2	11 80=1180mA
11-12	CH3输出过流值	2	21 80=2180mA
13-14	CH4输出过流值	2	11 10=1110mA
15-16	校验位	2	CRC16

4.14、配置4路输出电流保护值02 07

示例：配置CH1-CH4的输出过流保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	07	00	04	08	02	30	11	80	21	80	11	10	XX	XX
应答	55	5A	02	07	00	04	08	02	30	11	80	21	80	11	10	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	07
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1输出过流值	2	02 30=2300mA

字节序	名称	长度(字节)	说明
9-10	CH2输出过流值	2	11 80=1180mA
11-12	CH3输出过流值	2	21 80=2180mA
13-14	CH4输出过流值	2	11 10=1110mA
15-16	校验位	2	CRC16

4.15、读取过温保护值+当前驱动内部实时温度01 08

示例：读取机器的过温保护值，数据来自EEPROM,实时温度为当下采集值。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	08	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	08	00	04	08	75	50	63	40	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	08
4-6	固定位	3	00，04，08
7-8	过温保护值	2	75 50=75.5℃，驱动内部超过TC点的温度后，对机器进行保护
9-10	实时温度	2	63 40=63.4℃读取驱动内部实时温度
11-14	预留位	4	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.16、配置过温保护值02 08

示例：配置机器的过温保护值，数据来自EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	08	00	04	08	75	50	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	02	08	00	04	08	75	50	00	00	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	08
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	过温保护值	2	75 50=75.5℃，驱动内部超过TC点的温度后，对机器进行保护
9-14	预留位	6	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.17、读取四路实时输出电流值01 09

示例：读取CH1-CH4的实时电流。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	09	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	09	00	04	08	15	53	10	48	08	11	05	15	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	09
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1实时输出电流	2	15 53=1553mA

字节序	名称	长度(字节)	说明
9-10	CH2实时输出电流	2	10 48=1048mA
11-12	CH3实时输出电流	2	08 11=0811mA
13-14	CH4实时输出电流	2	05 11=0511mA
15-16	校验位	2	CRC16

4.18、读取四路实时输出电压值01 0A

示例：读取CH1-CH4的实时电压。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	0A	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	0A	00	04	08	03	53	02	12	01	15	00	89	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	0A
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1实时输出电流	2	03 53=0353Vdc
9-10	CH2实时输出电流	2	02 12=0212Vdc
11-12	CH3实时输出电流	2	01 15=0115Vdc
13-14	CH4实时输出电流	2	00 89=0089Vdc
15-16	校验位	2	CRC16

4.19、读取NFC版本+私有指令版本信息01 0B

NFC版本号：版本号读取数据来自NFC。指令集版本号：指令集数据来自EEPROM；

示例：读取NFC版本和指令集版本。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	0B	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	0B	00	04	08	01	03	01	01	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	0B
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	NFC版本号	2	01 03=V1.03
9-10	指令版本号	2	01 01=V1.01
11-14	预留位	4	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.20、配置NFC版本+私有指令版本信息02 0B

示例：配置NFC版本和指令集版本，NFC数据写入到NFC，指令集版本号写入EEPROM。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	0B	00	04	08	01	03	01	01	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	02	0B	00	04	08	01	03	01	01	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	0B
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	NFC版本号	2	01 03=V1.03
9-10	指令版本号	2	01 01=V1.01

字节序	名称	长度(字节)	说明
11-14	预留位	4	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.21、读取功率上升时间+驱动为恒流或恒功率010C

示例：读取功率上升时间和驱动工作模式，数据来自NFC。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	0C	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	0C	00	04	08	00	64	01	00	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	0C
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	功率上升时间	2	00 64=100s
9	驱动类型	1	01=恒流驱动，02=恒功率驱动
10-14	预留位	5	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.22、配置功率上升时间+驱动为恒流或恒功率020C

示例：配置功率上升时间和驱动工作模式（恒流或恒功率），数据来自NFC。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	0C	00	04	08	00	64	01	00	00	00	00	00	XX	XX

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
应 答	55	5A	02	0C	00	04	08	00	64	01	00	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	0C
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	功率上升时间	2	00 64=100s, FF FF保持上个状态
9	驱动类型	1	01=恒流驱动, 02=恒功率驱动, FF FF保持上个状态
10-14	预留位	5	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.23、读取4个通道输出欠压保护总次数01 0D

示例：读取CH1-CH4的的输出欠压保护总次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写 入	AA	5A	01	0D	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应 答	55	5A	01	0D	00	04	08	00	A0	01	0A	00	50	00	F0	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	0D
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1	2	00 A0=160次, CH1的输出欠压总次数

字节序	名称	长度(字节)	说明
9-10	CH2	2	01 0A=266次
11-12	CH3	2	00 50=80次
13-14	CH4	2	00 F0=240次
15-16	校验位	2	CRC16

4.24、读取4个通道本次开灯后输出欠压保护次数01 0E

示例：读取本次上电后，CH1-CH4的输出欠压保护次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	0E	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	0E	00	04	08	00	02	00	01	00	02	00	03	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	0E
4-6	固定位	3	00，04，08
7-8	CH1	2	00 02=2次，本次上电后CH1触发输出欠压保护次数
9-10	CH2	2	00 01=1次
11-12	CH3	2	00 02=2次
13-14	CH4	2	00 03=3次
15-16	校验位	2	CRC16

4.25、读取4个通道输出过压保护总次数01 0F

示例：读取CH1-CH4的输出过压保护总次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	0F	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	0F	00	04	08	00	02	00	01	00	02	00	03	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	0F
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1	2	00 02=2次, CH1触发输出过压保护总次数
9-10	CH2	2	00 01=1次
11-12	CH3	2	00 02=2次
13-14	CH4	2	00 03=3次
15-16	校验位	2	CRC16

4.26、读取4个通道本次开灯后输出过压保护次数01 10

示例：读取本次上电后，CH1-CH4的输出欠压保护次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	10	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	10	00	04	08	00	02	00	01	00	02	00	03	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	10
4-6	固定位	3	00, 04, 08

字节序	名称	长度(字节)	说明
7-8	CH1	2	00 02=2次，本次上电后CH1触发输出过压保护次数
9-10	CH2	2	00 01=1次
11-12	CH3	2	00 02=2次
13-14	CH4	2	00 03=3次
15-16	校验位	2	CRC16

4.27、读取4个通道输出过流保护总次数01 11

示例：读取CH1-CH4的输出过流保护总次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	11	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	11	00	04	08	00	02	00	01	00	02	00	03	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	11
4-6	固定位	3	00，04，08
7-8	CH1	2	00 02=2次，CH1触发输出过流保护总次数
9-10	CH2	2	00 01=1次
11-12	CH3	2	00 02=2次
13-14	CH4	2	00 03=3次
15-16	校验位	2	CRC16

4.28、读取4个通道本次开灯后输出过流保护次数01 12

示例：读取本次上电后，CH1-CH4的输出过流保护次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	12	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	12	00	04	08	00	02	00	01	00	02	00	03	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	12
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1	2	00 02=2次，本次上电后CH1触发输出过流保护次数
9-10	CH2	2	00 01=1次
11-12	CH3	2	00 02=2次
13-14	CH4	2	00 03=3次
15-16	校验位	2	CRC16

4.29、读取输入欠压保护次数+开灯指令次数+关灯指令总次数01 13

示例：读取CH1-CH4的输入欠压保护+开灯指令+关灯指令总次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	13	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	13	00	04	08	00	02	00	01	00	02	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	13
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1	2	00 02=2次，触发输入欠压保护总次数
9-10	CH2	2	00 01=1次，接收开灯指令次数（只记录由OFF转为ON变化时的第一次）
11-12	CH3	2	00 02=2次，接收关灯指令次数（只记录由ON转为OFF变化时的第一次）
13-14	预留位	2	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.30、读取本次开灯后输入欠压保护+开灯指令+关灯指令次数01 14

示例：读取本次上电后，CH1-CH4的输入欠压保护+开灯指令+关灯指令次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	14	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	14	00	04	08	00	02	00	01	00	02	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	14

字节序	名称	长度(字节)	说明
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	CH1	2	00 02=2次，本次上电后触发输入欠压保护次数
9-10	CH2	2	00 01=1次，接收开灯指令次数（只记录由OFF转为ON变化时的第一次）
11-12	CH3	2	00 02=2次，接收关灯指令次数（只记录由ON转为OFF变化时的第一次）
13-14	预留位	2	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

4.31、读取最后一次异常状态01 15

示例：读取本次上电后，CH1-CH4的输入欠压保护+开灯指令+关灯指令次数，数据来自NFC

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	01	14	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	01	14	00	04	08	00	02	00	00	00	00	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	说明
3	功能码	1	14
4-6	固定位	3	00, 04, 08
7-8	异常码	2	00 02=CH2输出过流
9-14	预留位	2	暂未使用
15-16	校验位	2	CRC16

5.校准电流/功率指令

5.1、单路电流校准02 55

示例：减小CH3的输出电流15（15并不是15mA，PWM值减小15），每个机型加/减15对应的电流值不同，根据实际电流判断。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	01	00	04	08	00	00	00	00	01	0F	00	00	XX	XX
应答	55	5A	02	01	00	04	08	00	00	00	00	01	0F	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	类型	说明
0	帧头	1	Hex	写入= 0xAA，应答=0x55
1	地址	1	Hex	固定值 0x5A
2	写数据	1	Hex	0x02
3	功能码	1	Hex	0x01
4-5	寄存器数量	2	Hex	0x00，0x04
6	数据字节长度	1	Hex	0x08
7	CH1加减判断位	1	Hex	01=减电流，02=加电流
8	CH1加减值	1	Hex	加或减电流的值
9	CH2加减判断位	1	Hex	同CH1
10	CH2加减值	1	Hex	同CH1
11	CH3加减判断位	1	Hex	同CH1
12	CH3加减值	1	Hex	同CH1
13	CH4加减判断位	1	Hex	同CH1
14	CH4加减值	1	Hex	同CH1
15	CRC低	1	Hex	CRC16 校验低字节

字节序	名称	长度(字节)	类型	说明
16	CRC高	1	Hex	CRC16 校验高字节

5.2、多路亮灯后校准主路电流02 56

示例：CH1和其它路亮灯后，校准CH1的输出电流，主路电流降低15；

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	02	00	04	08	01	0F	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	02	02	00	04	08	01	0F	00	00	00	00	00	00	XX	XX

字节说明

字节序	名称	长度(字节)	类型	说明
0	帧头	1	Hex	写入= 0xAA，应答=0x55
1	地址	1	Hex	固定值 0x5A
2	读/写位	1	Hex	0x02=写
3	功能码	1	Hex	02
4-5	寄存器数量	2	Hex	0x00，0x04
6	数据字节长度	1	Hex	0x08
7	CH1加减判断位	1	Hex	01=减电流，02=加电流
8	CH1加减值	1	Hex	加或减电流的PWM值
9-14	预留位	1	Hex	暂无使用
15	CRC低	1	Hex	CRC16 校验低字节
16	CRC高	1	Hex	CRC16 校验高字节

5.3、单路功率校准02 57

示例：减小CH3的输入功率15（PWM值减小15）。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	03	00	04	08	00	00	00	00	01	0F	00	00	XX	XX
应答	55	5A	02	03	00	04	08	00	00	00	00	01	0F	00	00	XX	XX

功能说明

字节序	名称	长度(字节)	类型	说明
0	帧头	1	Hex	写入= 0xAA，应答=0x55
1	地址	1	Hex	固定值 0x5A
2	写数据	1	Hex	0x02
3	功能码	1	Hex	0x03
4-5	寄存器数量	2	Hex	0x00，0x04
6	数据字节长度	1	Hex	0x08
7	CH1加减判断位	1	Hex	01=减功率，02=加功率
8	CH1加减值	1	Hex	加或减功率的值
9	CH2加减判断位	1	Hex	同CH1
10	CH2加减值	1	Hex	同CH1
11	CH3加减判断位	1	Hex	同CH1
12	CH3加减值	1	Hex	同CH1
13	CH4加减判断位	1	Hex	同CH1
14	CH4加减值	1	Hex	同CH1
15	CRC低	1	Hex	CRC16 校验低字节
16	CRC高	1	Hex	CRC16 校验高字节

5.4、多路亮灯后校准主路功率02 58

示例：减小CH1的输入功率15（PWM值减小15）。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	04	00	04	08	01	0F	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	02	04	00	04	08	01	0F	00	00	00	00	00	00	XX	XX

字节说明

字节序	名称	长度(字节)	类型	说明
0	帧头	1	Hex	写入= 0xAA，应答=0x55
1	地址	1	Hex	固定值 0x5A
2	读/写位	1	Hex	0x02=写
3	功能码	1	Hex	04
4-5	寄存器数量	2	Hex	0x00，0x04
6	数据字节长度	1	Hex	0x08
7	CH1加减判断位	1	Hex	01=减电流，02=加电流
8	CH1加减值	1	Hex	加或减电流的PWM值
9-14	预留位	1	Hex	暂无使用
15	CRC低	1	Hex	CRC16 校验低字节
16	CRC高	1	Hex	CRC16 校验高字节

6. 一键读取所有数据

示例：可以一键读取所有数，只要是读取指令都会发送一遍，可以将所有数据上传至上位机软件

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
写入	AA	5A	02	FF	00	04	08	00	00	00	00	00	00	00	00	XX	XX
应答	55	5A	02	01	00	04	08	12	05	32	10	05	00	00	00	XX	XX

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
应 答	55	5A	02	02	00	04	08	20	00	10	00	06	00	00	00	XX	XX
...	55	5A	02	...	00	04	08	..	..	..	..	..	..	..	..	XX	XX

7. 错误指令

错误指令	响应策略
地址码或功能码无效	返回错误指令：AA 5A 01 FF 00 04 08 FF FF FF FF FF FF FF FF XX XX

8. CRC 校验说明

- CRC16 (Modbus) $x^{16}+x^{15}+x^2+1$
- 初始值 0xFFFF
- 计算范围：帧头到数据域末尾